



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS, Y LOS
RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
Carrera de Ingeniería en Computación

ASIGNATURA:

Teoría de Programación

AUTOR:

Josselyn Tatiana Cale Cale

DOCENTE:

Ing. Lissette Geoconda López Faicán

Loja – Ecuador

2026



Aprendizaje Autónomo

Actividad Nro. 1

Teoría de la Programación - Unidad 1

Nombre: Josselyn Tatiana Cale Cale

Curso: 1 ciclo

Título:

Exploración y uso de herramientas digitales para pseudocódigo y diagramas de flujo.

Objetivo:

Reconocer y aplicar herramientas digitales para la representación de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo, fortaleciendo la comprensión del proceso de solución de problemas computacionales.

- **Desarrollo**

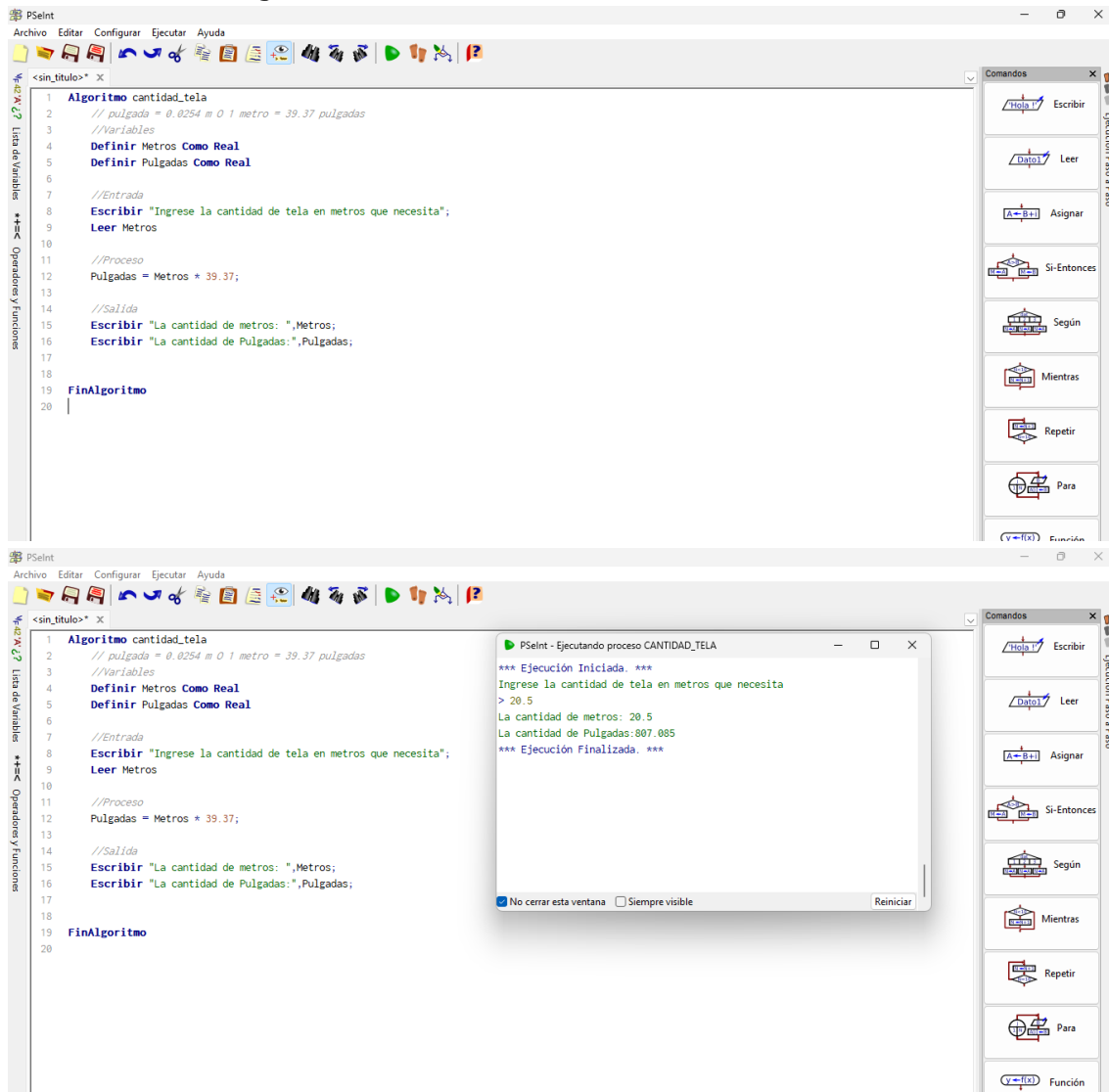
- a. **Descripción de la(s) herramienta(s)**

PSelnt es una herramienta educativa diseñada para ayudar a los estudiantes en sus primeros pasos en programación permite escribir algoritmos utilizando un pseudocódigo en español y tiene la capacidad de generar automáticamente el diagrama de flujo a partir del código escrito, lo que facilita la visualización de la lógica del programa.

- b. **Descripción del algoritmo seleccionado**

Una modista, para realizar sus prendas de vestir, encarga las telas al extranjero. Para cada pedido, tiene que proporcionar las medidas de la tela en pulgadas, pero ella generalmente las tiene en metros. Realice un algoritmo que determine cuántas pulgadas debe pedir con base en los metros que requiere (1 pulgada = 0.0254 m O 1 metro = 39.37 pulgadas).

i. Pseudocódigo elaborado.



Pseudocode:

```

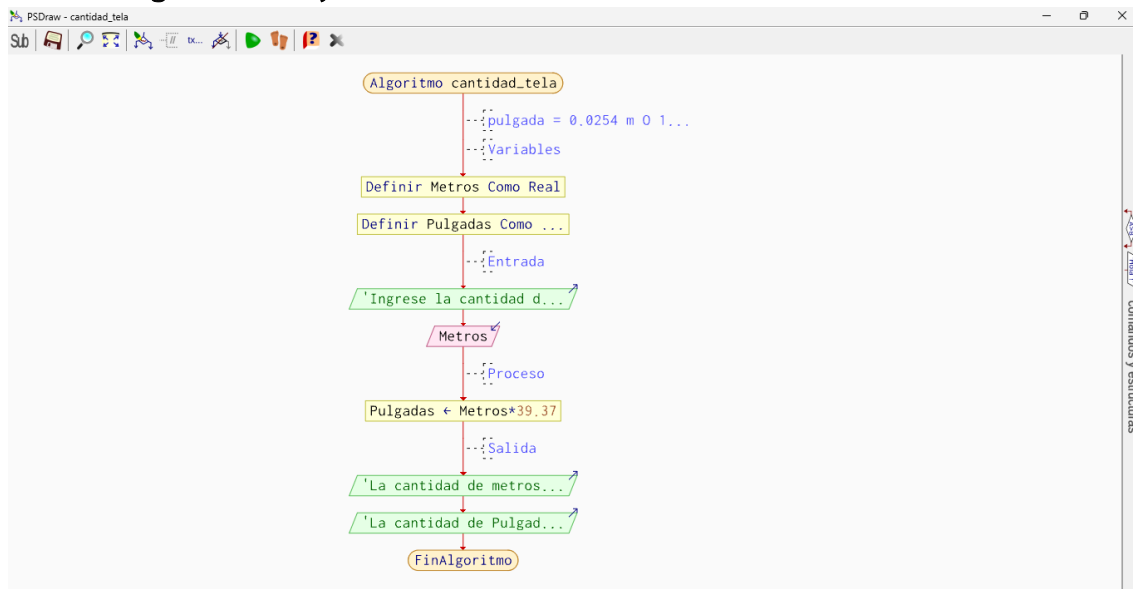
1  Algoritmo cantidad_tela
2  // pulgada = 0.0254 m o 1 metro = 39.37 pulgadas
3  //Variables
4  Definir Metros Como Real
5  Definir Pulgadas Como Real
6
7  //Entrada
8  Escribir "Ingrese la cantidad de tela en metros que necesita";
9  Leer Metros
10
11 //Proceso
12 Pulgadas = Metros * 39.37;
13
14 //Salida
15 Escribir "La cantidad de metros: ",Metros;
16 Escribir "La cantidad de Pulgadas:",Pulgadas;
17
18 FinAlgoritmo
  
```

Execution Output:

```

*** Ejecución Iniciada. ***
Ingrese la cantidad de tela en metros que necesita
> 20.5
La cantidad de metros: 20.5
La cantidad de Pulgadas:807.085
*** Ejecución Finalizada. ***
  
```

ii. Diagrama de flujo elaborado.





unl

Universidad
Nacional
de Loja

FACULTAD DE LA ENERGÍA, LAS INDUSTRIAS Y LOS RECURSOS
NATURALES NO RENOVABLES CARRERA COMPUTACIÓN

3. Conclusiones

Gracias al uso del pseudocódigo, me di cuenta de que es mucho más fácil resolver un problema si primero lo escribo en palabras sencillas esto me ayudó a no confundirme con los cálculos antes de pasarlos al programa.

El diagrama de flujo me ayudó a confirmar que los pasos de entrada, proceso y salida estaban en el orden correcto para que el resultado fuera el esperado.

Al usar la herramienta como PSeInt me permitió darme cuenta de errores pequeños como falta de una letra o un punto y coma antes de terminar la tarea. Esto hace que el trabajo sea más ordenado y que la solución final funcione perfectamente, como en el caso del algoritmo para la modista.

4. Reflexión

Me di cuenta de que el pseudocódigo es una herramienta súper importante porque me permite ordenar mis ideas antes de pasarlas a la computadora, también el diagrama de flujo me sirvió mucho para ver el camino que sigue el algoritmo es más fácil entender cómo funcionan las entradas y salidas cuando las ves de forma gráfica así pude confirmar que el orden de los pasos estaba bien y que el resultado final iba a ser el correcto.

4. Bibliografía

Universidad Nacional de Loja, "Guía de Laboratorio: Introducción a la Programación," Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables, Loja, Ecuador, 2026.

P. Novara, PSeInt: Guía de Usuario y Documentación del Intérprete de Pseudocódigo, 2023. [En línea]. Disponible en: <http://pseint.sourceforge.net/>